

Análisis de datos para la transformación productiva de un emprendimiento de bienestar

Línea temática: transformación productiva mediante ciencia y tecnología

Caso de estudio: emprendimiento de productos de bienestar (Fuxion) · Junio de 2026

Resumen ejecutivo

Este proyecto aplica las primeras fases del ciclo de vida de un proyecto de *Machine Learning* — comprensión del negocio, comprensión de los datos y preparación/análisis exploratorio— a los datos reales de 2025 de un emprendimiento de distribución de productos de bienestar. A partir de un libro de Excel mantenido manualmente se construyó un proceso reproducible de limpieza, anonimización y análisis para responder qué productos, ciudades y momentos concentran la mayor rentabilidad.

23

pedidos · 68 unidades

\$8,3 M

ingreso (precio
catálogo)

16,7 %

margen potencial

\$2,4 M

capital en inventario

\$2,85 M

ganancia total del negocio

1. Introducción teórica: el ciclo de vida de un proyecto de ML

Un proyecto de *Machine Learning* no comienza con algoritmos, sino con el entendimiento del problema y los datos. La metodología **CRISP-DM** organiza el ciclo en seis fases: (1) comprensión del negocio, (2) comprensión de los datos, (3) preparación de los datos, (4) modelado, (5) evaluación y (6) despliegue. El **análisis exploratorio de datos (EDA)** es el núcleo de las fases 1 a 3. Este trabajo, de Nivel Explorador, abarca precisamente esas tres fases, dejando los datos listos para un futuro modelo predictivo.

2. Selección del contexto y problema

El caso es un emprendimiento real de distribución de productos de bienestar con varias fuentes de ingreso: reventa de productos, comisión por venta directa, comisión por afiliación y venta de inventario en distintas ciudades. Las decisiones se toman de forma intuitiva, lo que genera capital inmovilizado, riesgo de vencimiento y desconocimiento de la rentabilidad real.

Pregunta de negocio: ¿Qué productos, ciudades y momentos concentran la mayor rentabilidad, y qué decisiones permitirían maximizar las ganancias del emprendimiento?

3. Datos y stakeholders

Stakeholders: la emprendedora, la red de afiliados, los clientes finales y el analista de datos. **Fuente:** libro de Excel con 10 hojas (pedidos, inventario por ciudad, ventas directas, afiliaciones, gastos y resumen de ganancias).

Privacidad: los datos contienen nombres reales de clientes; se anonimizan (identificadores) antes de publicar cualquier resultado.

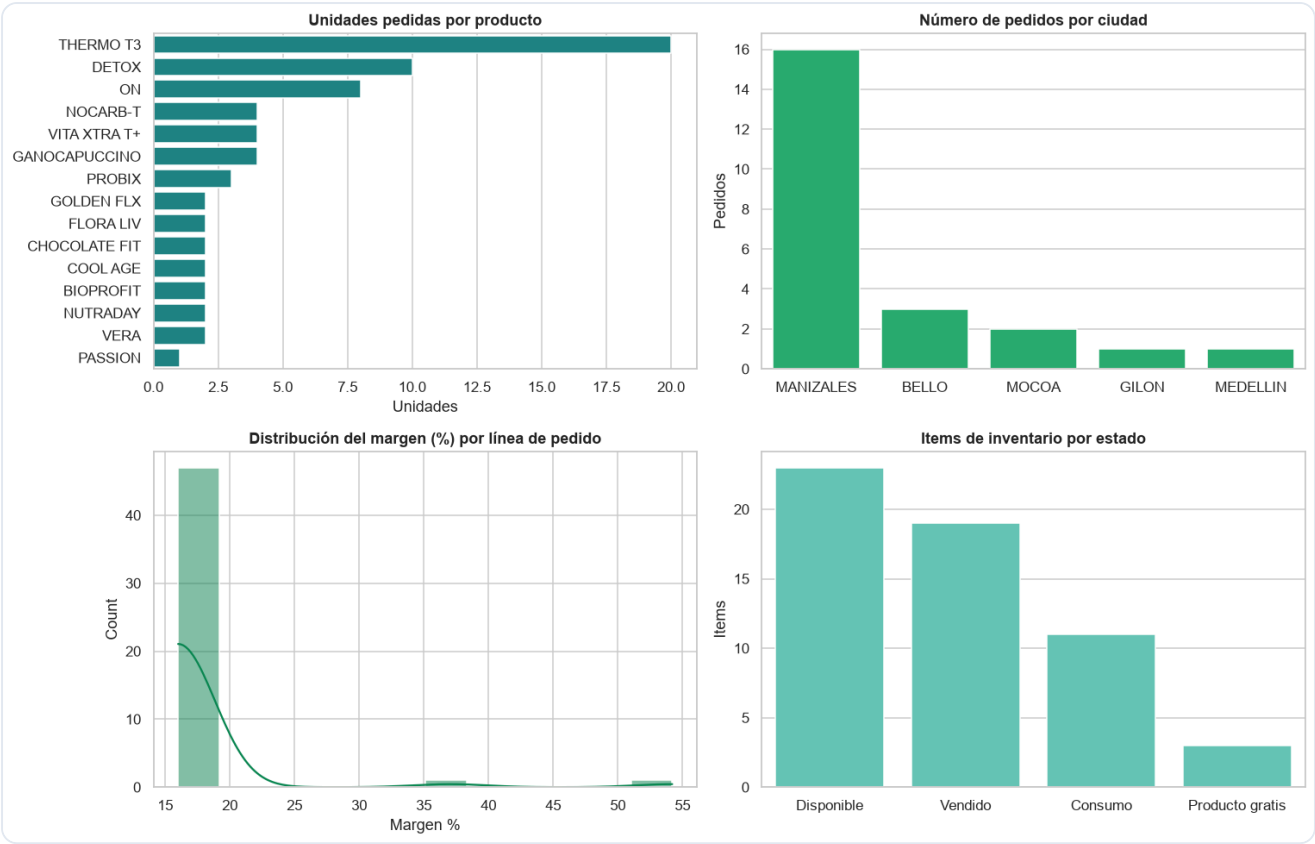
4. Metodología (preparación de los datos)

- **Evaluación de calidad:** celdas combinadas, encabezados repetidos, subtotales, nombres inconsistentes, valores monetarios como texto y datos personales.
- **Limpieza:** reconstrucción de líneas de pedido, unificación de nombres (p. ej. NOCARBO-T→NOCARB-T, MANIZALEZ→MANIZALES) y tipado.
- **Datos ausentes:** los NaN por celdas combinadas se completaron por propagación; los ausentes legítimos (stock no vendido) se conservaron.
- **Anonimización:** identificadores en lugar de nombres.
- **Normalización:** de categorías y Min-Max de variables numéricas.

De una hoja desordenada de 110 filas se obtuvo una tabla ordenada de **49 líneas de pedido** sin valores ausentes.

5. Análisis exploratorio

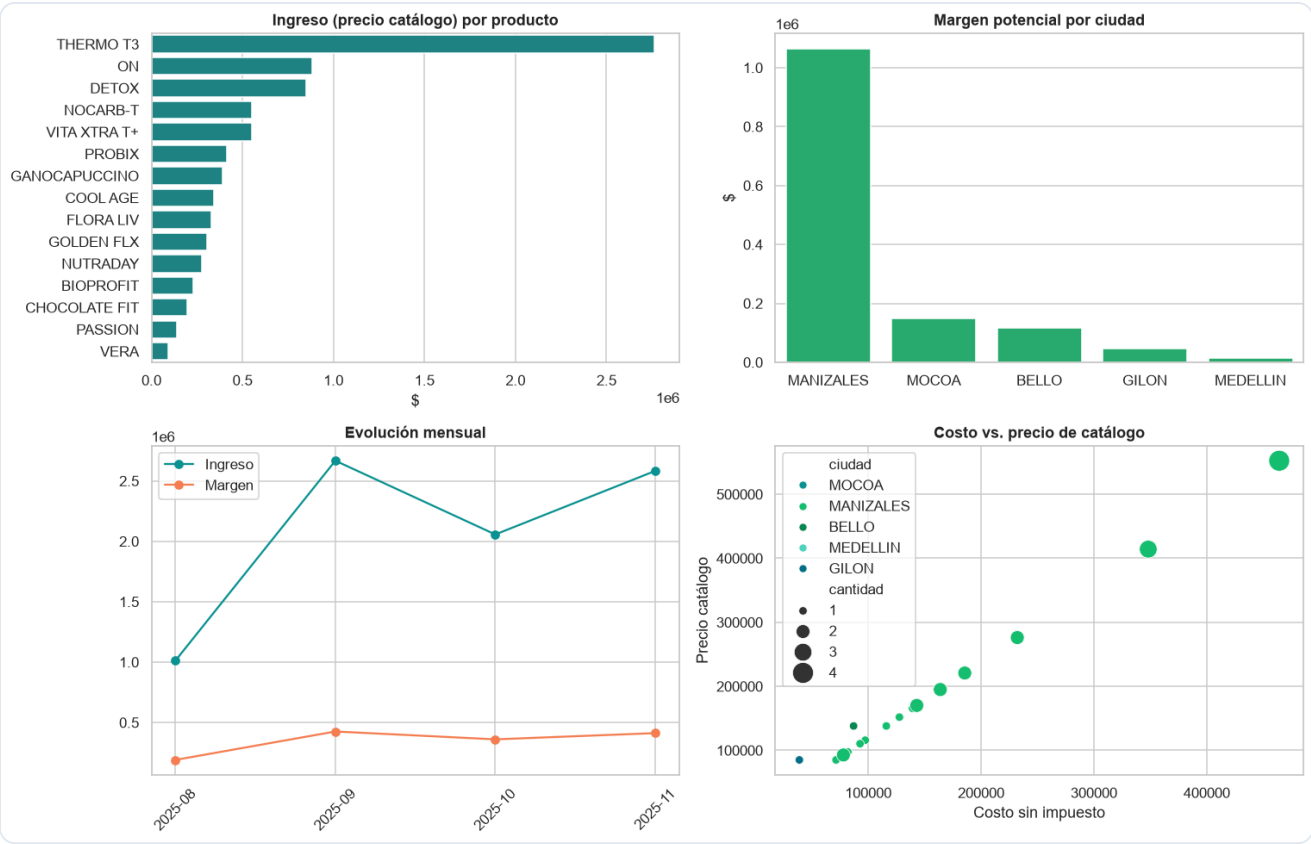
5.1 Análisis univariado



Distribuciones: unidades por producto, pedidos por ciudad, margen y estado de inventario.

Thermo T3 domina la demanda; la operación se concentra en Manizales; el margen por línea se agrupa alrededor del 16 %.

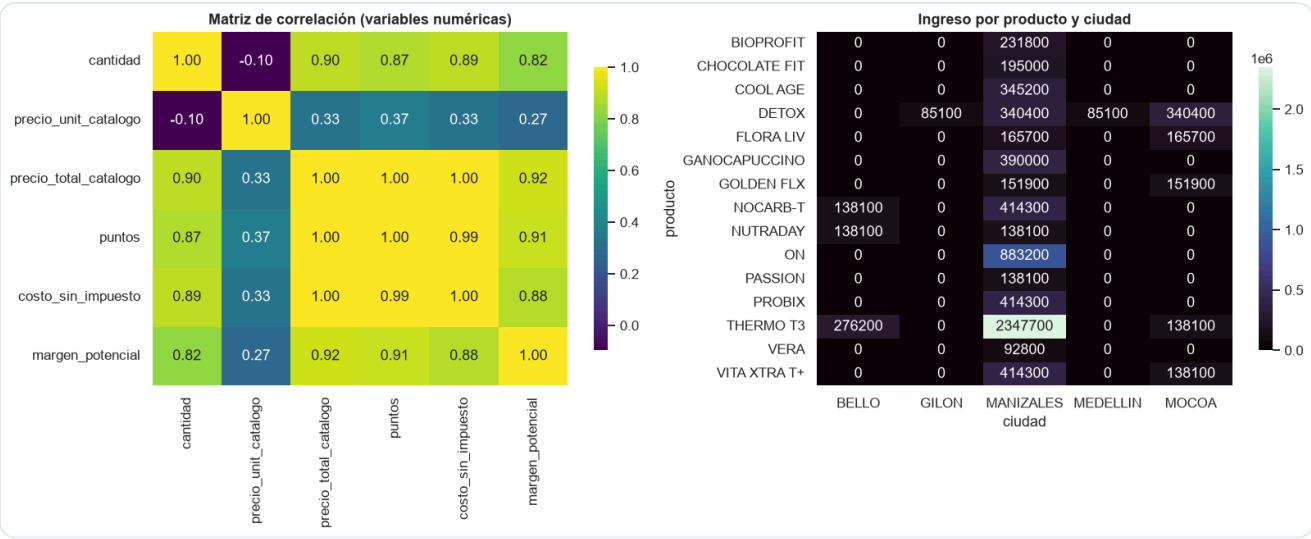
5.2 Análisis bivariado



Relaciones: ingreso por producto, margen por ciudad, evolución mensual y costo vs. precio.

Manizales aporta la mayoría del margen; la serie mensual muestra los meses pico; y existe una relación lineal estable entre costo y precio de catálogo.

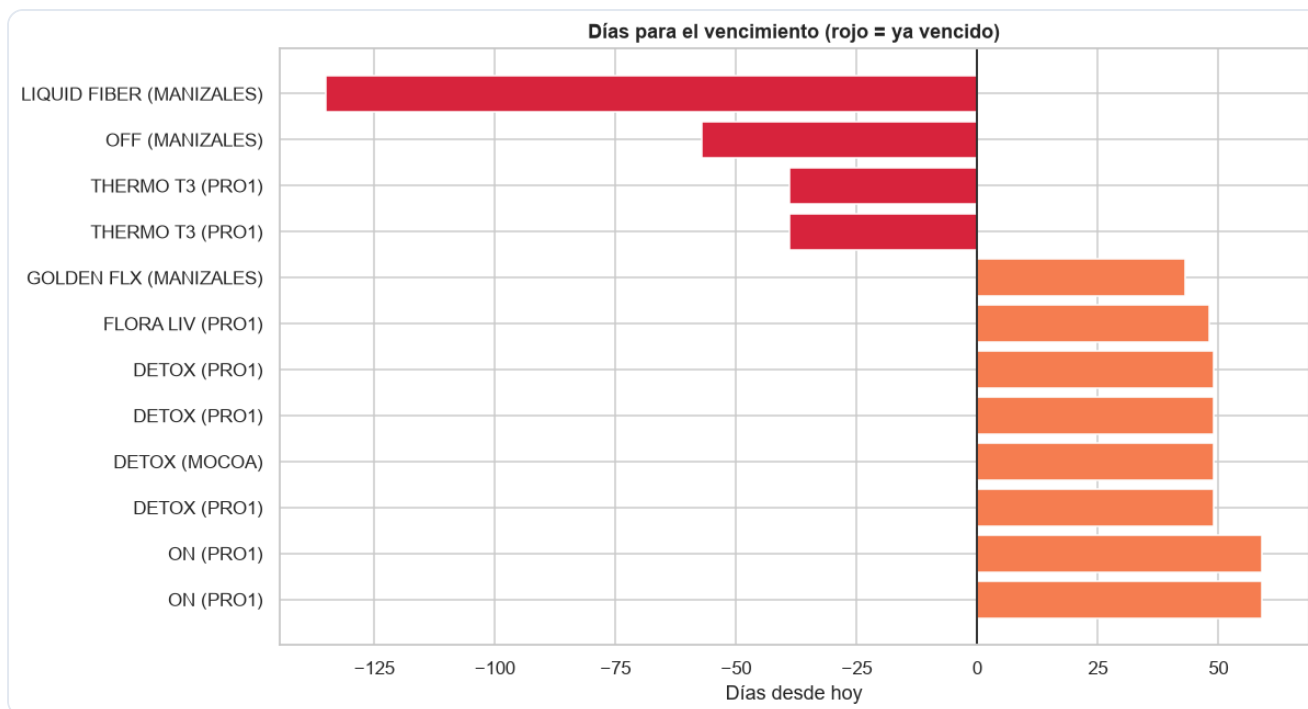
5.3 Análisis multivariado



Matriz de correlación y mapa de calor producto × ciudad.

Las variables monetarias están fuertemente correlacionadas; el mapa de calor confirma la dependencia de Manizales como mercado principal.

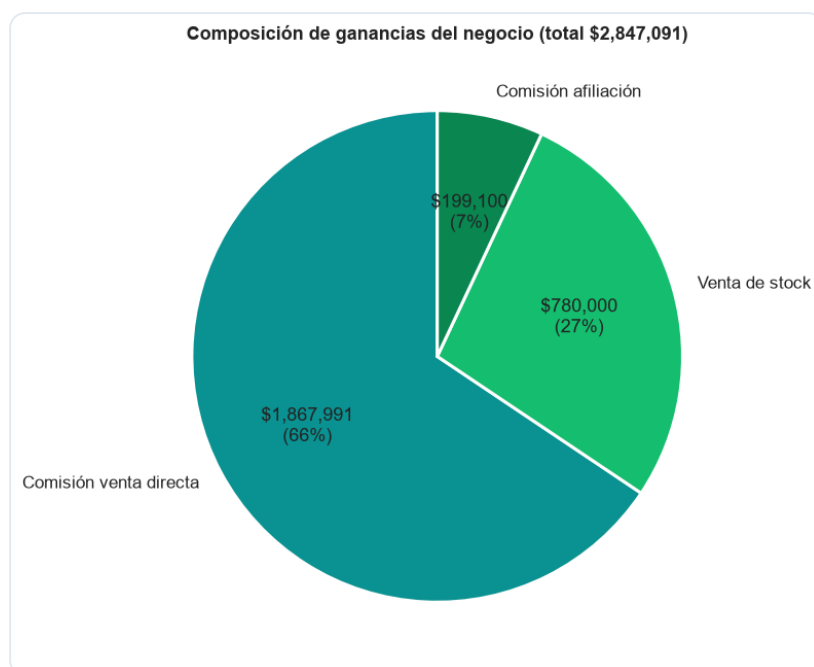
5.4 Inventario y riesgo de vencimiento



Días para el vencimiento (rojo = ya vencido).

Hay \$2,4 M de capital en inventario disponible y productos ya vencidos sin vender, que representan pérdida directa de capital.

5.5 Composición de ingresos



Comisión venta directa (66 %), venta de stock (27 %), comisión afiliación (7 %).

6. Hallazgos y recomendaciones

Hallazgos: (1) producto estrella Thermo T3; (2) alta dependencia de Manizales (~80 % del ingreso); (3) margen estable (~16–20 %); (4) capital en riesgo por inventario vencido; (5) afiliación subutilizada.

Recomendaciones: gestionar el inventario por vencimiento (FEFO); reforzar productos y ciudad ganadores pero diversificar geográficamente; impulsar la afiliación como ingreso recurrente; e institucionalizar el dato para un futuro modelo predictivo de demanda.

7. Conclusiones

El EDA cumple las fases 1–3 del ciclo de vida de ML y convierte un registro manual y desordenado en conocimiento accionable. El emprendimiento cuenta ahora con un diagnóstico basado en evidencia y un tablero interactivo, sentando las bases para futuras fases de modelado predictivo.

Documento generado a partir del análisis reproducible en `notebooks/analisis_fuxion.ipynb` · Tablero interactivo en `docs/`